Ejercicio 08: Expediente de gobernanza y simulacro

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 04 (U04.E08)

Estudiante	Roque Alexis Ventura Vallejo
Matrícula	100805873
Repositorio	github.com/RoqueVentura/UASD-Maestria-Ciencia-De-Datos, Ciencia de datos II/Unidad IV/Ejercicio 08
Evidencia	U04_E08_Evidencias_Roque_Ventura.pdf (abrir en GitHub)
Base	LAB13 sobre LAB11, LAB12 y E07, proyecto INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv (uv, Python 3.12, Streamlit 1.64)
Decisión final	**Modificar y limitar** (sección 6)

Caso. El Territorial Review DSS ordena casos territoriales sintéticos para que un analista decida cuáles revisar primero. El DSS solo prioriza y presenta evidencia: no declara emergencias, culpabilidad ni elegibilidad, ni interviene de forma automática. Este expediente integra la evidencia de LAB13: inventario de datos, datasheet, model card, RACI, monitoreo, runbook y un simulacro reproducible. Todas las cifras salen de archivos editables del repositorio (CSV, YAML y JSON), generados con semilla 42; ninguna se escribió a mano en este informe.

1. Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética

Tipo	Instrumento	Qué exige o propone	Aplicación en este expediente
Obligación legal	Ley 172-13 de Protección de Datos Personales (República Dominicana)	Calidad y finalidad de los datos, consentimiento o base legal, derechos de acceso, rectificación y supresión, y conservar los datos solo mientras sean necesarios	Con datos reales, *case_id*, *zone*, *protected_group* y *age_band* serían datos personales. El inventario y la política de retención (sección 2) preparan ese cumplimiento. Con datos sintéticos la obligación no se activa
Obligación legal	Constitución de la República Dominicana	Igualdad, intimidad y habeas data	Una brecha sistemática contra un grupo obligaría a corregir. La apelación ante un supervisor independiente da una vía de revisión
Marco voluntario	NIST AI RMF 1.0	GOVERN, MAP, MEASURE y MANAGE	RACI y traspasos (GOVERN), inventario (MAP), monitoreo (MEASURE), runbook y simulacro (MANAGE)
Marco voluntario	Model Cards (Mitchell et al.) y Datasheets (Gebru et al.)	Documentar propósito, evaluación, límites y datos	*docs/MODEL_CARD.md* y *docs/DATASET_CARD.md*, enlazados a sus fuentes
Recomendación ética	Criterio propio	Va más allá de lo exigido	Revisión humana de todos los casos; evidencia de incidentes sin filas de casos; brechas solo con 20 o más casos por grupo; vigilar también la FPR del modelo mitigado; avisar a las personas afectadas aunque la causa sea técnica

Distinción. La ley obliga, aunque aquí no se active por ser datos sintéticos. NIST, Model Cards y Datasheets son voluntarios: los adopto porque ordenan la evidencia. Las recomendaciones éticas son decisiones mías, y las justifico por el daño priorizado: no detectar un caso real o cargar a un grupo con alertas falsas.

2. Inventario, minimización y retención

El inventario (*student_inputs/data_inventory.csv*) cubre las 9 columnas del dataset y los 4 identificadores directos prohibidos. Una prueba verifica que coincida con el contrato y con las variables que entran al modelo.

Campo	Categoría	Modelo	Auditoría	Minimización	Acceso
case_id	identificador técnico seudónimo	no	no	Código interno sin significado; no se deriva de datos personales	Analistas territoriales; Supervisor independiente de apelaciones
received_date	operativo temporal	no	no	Se agrega a mes en los reportes de monitoreo	Equipo de datos
zone	cuasi-identificador geográfico	sí	no	Solo 4 zonas amplias; no se recolectan dirección ni coordenadas; vigilada como posible proxy	Equipo de datos; Analistas territoriales
protected_group	sensible	no	sí	Excluida del modelo; acceso restringido al equipo de auditoría	Científico de datos; Líder del equipo de datos
age_band	sensible generalizado	sí	sí	Tramos de edad en lugar de fecha de nacimiento	Equipo de datos
previous_incidents	operativo	sí	no	Solo el conteo; no el detalle de cada incidente	Equipo de datos; Analistas territoriales
infrastructure_score	operativo territorial	sí	no	Índice agregado de la zona; no describe a la persona	Equipo de datos; Analistas territoriales
exposure	operativo territorial	sí	no	Índice agregado; no describe a la persona	Equipo de datos; Analistas territoriales
target	etiqueta	no	sí	Resultado de la revisión humana; no se usa para predecir	Equipo de datos
name	identificador directo	no	no	No se recolecta; el contrato rechaza el lote	Nadie
document_number	identificador directo	no	no	No se recolecta; el contrato rechaza el lote	Nadie
email	identificador directo	no	no	No se recolecta; el contrato rechaza el lote	Nadie
phone	identificador directo	no	no	No se recolecta; el contrato rechaza el lote	Nadie

Minimización aplicada. (1) *protected_group* no entra al modelo y solo lo ve el equipo de auditoría. (2) La edad llega en tramos, no como fecha de nacimiento. (3) La geografía se limita a 4 zonas amplias. (4) Los identificadores directos ni se recolectan: el contrato rechaza el lote antes de predecir. (5) La evidencia del simulacro guarda solo agregados y hashes, nunca filas de casos. Riesgo que queda: *zone* y *age_band* pueden actuar como proxy del grupo.

Artefacto	Datos personales	Retención	Eliminación	R / A
Dataset del piloto (entrenamiento y prueba)	no (sintético); con datos reales, sí	Mientras dure el piloto y 12 meses tras el retiro	Borrado seguro; se conservan solo métricas agregadas	Ingeniero de datos / Líder del equipo de datos
Puntajes y prioridad por caso	sí con datos reales	12 meses o hasta cerrar la última apelación del caso (lo que ocurra después)	Borrado seguro	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos
Modelo serializado	no	Versión vigente y las 2 anteriores para rollback	Borrado del artefacto; el commit permite reproducirlo	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos
Decisión de despliegue y reportes de equidad	no (agregados)	Vida del sistema y 3 años después del retiro	Archivo de solo lectura	Científico de datos / Dirección de Gestión de Riesgo Territorial
Reportes de monitoreo	no (agregados por mes y grupo)	Vida del sistema y 3 años después del retiro	Archivo de solo lectura	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos
Evidencia de incidentes	no (agregados y hashes; sin filas de casos)	3 años desde el cierre del postmortem	Archivo de solo lectura; luego borrado	Científico de datos / Dirección de Gestión de Riesgo Territorial

Artefacto	Datos personales	Retención	Eliminación	R / A
Registro de casos revisados	sí con datos reales	24 meses	Borrado seguro	Supervisor de analistas / Supervisor de analistas
Registro de accesos	sí (usuarios internos)	12 meses	Borrado seguro	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos
Bitácora de apelaciones	sí con datos reales	24 meses tras la resolución	Borrado seguro	Supervisor independiente de apelaciones / Dirección de Gestión de Riesgo Territorial

Criterio de retención. Cada plazo se ata a una finalidad: rollback (modelo vigente y 2 anteriores), apelación (24 meses), auditoría (vida del sistema y 3 años) o investigación de incidentes (3 años). Pasado el plazo se borra o se conservan solo métricas agregadas. Los plazos son una propuesta de política interna y no salen de la Ley 172-13, que exige limitar la conservación pero no fija años.

3. Datasheet y Model Card trazables

La versión evaluada es **logistic-sklearn1.9.1-054494c** (modelo, versión de scikit-learn y commit). La recomendación de *reports/lab13/deployment_decision.json* incluye esa versión, la política, las puertas fallidas y la acción humana requerida. La app la muestra en la sección «Recomendación gobernada».

Puerta	Valor	Umbral	Resultado	Fuente
Recall global	0.717	≥ 0.68	Pasa	deployment_decision.json
Brecha de recall	0.138	≤ 0.16	Pasa	deployment_decision.json
Brecha de FPR	0.125	≤ 0.16	Pasa	deployment_decision.json
Latencia por caso	0.03 ms	≤ 500 ms	Pasa	deployment_decision.json
Tamaño del modelo	3.6 KB	≤ 1024 KB	Pasa	deployment_decision.json
Recall G1	0.653	vigilancia 0.68	**Bajo**	fairness_by_group.csv

Afirmación	Documento	Evidencia que la respalda
640 casos, 0 faltantes, sin identificadores directos	Datasheet	describe_dataset.py; tests/test_data.py; tests/test_privacy.py
Corte temporal: entrenamiento hasta 2026-09-24, prueba de 160 casos	Datasheet y Model Card	src/inf8239_u04/data.py; describe_dataset.py
Variables del modelo sin *protected_group*	Datasheet e inventario	data_inventory.csv; tests/test_e08.py
Puertas en GO y recall de G1 bajo 0.68	Model Card	reports/lab13/deployment_decision.json y fairness_by_group.csv
Intervalo de la brecha de recall (bootstrap)	Model Card	reports/e07/bootstrap_gaps.json: 0.011 a 0.314
Fallas por mes y simulacro	Model Card (sección E08)	reports/e08/monitoring_by_month*.csv; reports/e08/POSTMORTEM.md
Retención y responsable de los datos	Datasheet	retention_policy.csv; raci.csv

4. RACI y traspaso entre roles

Actividad	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Definición de finalidad, usos prohibidos y condición de retiro	Responsable de producto	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Asesoría legal; Representantes de personas afectadas	Equipo de datos; Analistas territoriales
Calidad y privacidad de datos	Ingeniero de datos	Líder del equipo de datos	Científico de datos; Asesoría legal	Responsable de producto
Entrenamiento y validación del modelo	Científico de datos	Líder del equipo de datos	Ingeniero de datos	Responsable de producto
Auditoría de equidad y mitigación	Científico de datos	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Asesoría legal; Representantes de personas afectadas	Analistas territoriales; Supervisor de analistas
Decisión de despliegue (GO/REVIEW)	Responsable de producto	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Líder del equipo de datos; Asesoría legal	Analistas territoriales; Supervisor de analistas; Representantes de personas afectadas
Despliegue y monitoreo de métricas y brechas	Ingeniero de ML	Líder del equipo de datos	Científico de datos	Responsable de producto; Dirección de Gestión de Riesgo Territorial
Revisión humana de casos priorizados	Analistas territoriales	Supervisor de analistas	Científico de datos	Responsable de producto
Atención de apelaciones	Supervisor independiente de apelaciones	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Asesoría legal; Analistas territoriales	Personas afectadas
Respuesta a incidentes	Ingeniero de ML; Científico de datos	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Asesoría legal; Líder del equipo de datos	Analistas territoriales; Representantes de personas afectadas
Suspensión o retiro del sistema	Responsable de producto	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Líder del equipo de datos; Asesoría legal	Analistas territoriales; Personas afectadas

Cada actividad tiene un solo Accountable; *validate_raci* rechaza una actividad con dos. Los traspasos (*student_inputs/handoffs.csv*) indican qué recibe cada rol, con qué criterio lo acepta y quién firma. Una prueba comprueba que firma el Accountable de la actividad en la RACI y que los archivos de evidencia existen.

Traspaso	De → a	Criterio de aceptación	Firma
1. Datos a modelado	Ingeniero de datos → Científico de datos	Contrato sin columnas faltantes ni identificadores directos; inventario cubre todas las columnas	Líder del equipo de datos
2. Modelado a auditoría	Científico de datos → Líder del equipo de datos	Recall >= 0.68 en el corte temporal; versión con commit registrada	Líder del equipo de datos
3. Auditoría a decisión	Científico de datos → Responsable de producto	Brechas <= 0.16 o mitigación justificada; intervalos bootstrap reportados	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial
4. Decisión a despliegue	Responsable de producto → Ingeniero de ML	Decisión GO o REVIEW con puertas visibles; Model Card completa	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial
5. Despliegue a operación	Ingeniero de ML → Analistas territoriales	La app abre sin excepciones y muestra recomendación y acción humana; analistas capacitados	Líder del equipo de datos
6. Operación a monitoreo	Analistas territoriales → Ingeniero de ML	Todo caso cerrado tiene revisión humana registrada	Supervisor de analistas
7. Monitoreo a incidente	Ingeniero de ML → Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Alerta con señal y umbral; manifiesto con hashes antes de cualquier cambio	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial
8. Incidente a cierre	Científico de datos → Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	Cada acción tiene responsable y fecha; verificación en la revisión mensual	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial
9. Apelación a revisión	Supervisor independiente de apelaciones → Analistas territoriales	Respuesta en 10 días hábiles; resolución registrada	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial

Traspaso	De → a	Criterio de aceptación	Firma
10. Retiro a eliminación	Responsable de producto → Ingeniero de datos	Plazos de retención aplicados; métricas agregadas archivadas	Dirección de Gestión de Riesgo Territorial

Punto crítico. El traspaso 6 (operación a monitoreo) depende de que los analistas registren el resultado de cada revisión. Sin ese registro no hay etiquetas, y el recall y las brechas no se pueden medir. Por eso es el único traspaso que firma el Supervisor de analistas y no la Dirección ni el Líder del equipo de datos.

5. Monitoreo, runbook y simulacro

El plan (*configs/monitoring.yml*) define 7 señales con frecuencia, responsable, Accountable y acción. Las señales que no requieren etiquetas (contrato, deriva, latencia y casos sin revisión) actúan de inmediato. Las de desempeño y equidad esperan a que los casos revisados tengan resultado.

Señal	Frecuencia	Etiquetas	R / A	Acción
Contrato de datos (columnas faltantes o identificadores directos)	cada lote, antes de predecir	No	Ingeniero de datos / Líder del equipo de datos	rechazar el lote; no se predice
Deriva de variables (PSI frente al entrenamiento)	cada lote y resumen mensual	No	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos	PSI >= 0.25 abre incidente de clase alta y pasa a REVIEW
Recall global y brechas de recall y FPR por grupo	mensual, cuando los casos revisados tienen resultado	Sí	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos	puerta fallida = REVIEW y runbook
Recall de G1 y FPR de G2 · 60+	mensual	Sí	Científico de datos / Supervisor de analistas	vigilancia reforzada; informe a la Dirección
Casos cerrados sin revisión registrada (sesgo de automatización, R02)	semanal	No	Supervisor de analistas / Supervisor de analistas	reentrenar al analista; si persiste, incidente de clase media
Latencia y disponibilidad	continuo	No	Ingeniero de ML / Líder del equipo de datos	latencia > 500 ms o caída = operar con FIFO
Apelaciones recibidas y tiempo de respuesta	mensual	No	Supervisor independiente de apelaciones / Dirección de Gestión de Riesgo Territorial	respuesta > 10 días hábiles o daño confirmado = incidente

Monitoreo mensual del periodo de prueba (modelo base y modelo mitigado de E07, EG):

Mes	n (G1/G2)	Recall	Brecha recall	Brecha FPR	Recall EG	Brecha recall EG	Brecha FPR EG
2026-09	6 (3/3)	0.750	*0.333**	—*	0.750	*0.333**	—*
2026-10	54 (35/19)	0.643	*0.000**	*0.038**	0.679	*0.071**	*0.057**
2026-11	54 (33/21)	0.710	0.175	0.039	0.710	0.046	0.186
2026-12	46 (30/16)	0.793	*0.333**	*0.433**	0.793	*0.187**	*0.517**

* Menos de 20 casos en algún grupo: la brecha se informa, pero no se interpreta. El PSI máximo frente al entrenamiento es de 0.084 (*previous_incidents*), bajo el umbral de vigilancia de 0.10.

Lectura. El GO agregado oculta fallas por mes. Con el modelo base, octubre tiene un recall de 0.643 y noviembre, el único mes con soporte suficiente, una brecha de recall de 0.175, por encima de 0.16. El modelo mitigado corrige esa brecha (0.046), pero traslada el costo a la FPR: la brecha de FPR sube a 0.186 y G1 recibe más alertas falsas. La mitigación cambia quién carga el error y qué error carga; no lo elimina.

Simulacro reproducible (*scripts/e08_incident_drill.py*)

Escenario: previous_incidents = 0 en la zona Oeste por fallo de ingesta. El fallo es técnico y neutral: no toca ningún atributo protegido.

Métrica	Lote correcto	Lote con fallo	Lote corregido	Umbral
Recall global	0.717	0.522	0.717	≥ 0.68
Brecha de recall	0.138	0.199	0.138	≤ 0.16
Brecha de FPR	0.125	0.058	0.125	≤ 0.16
Recall G1 / G2	0.653 / 0.791	0.429 / 0.628	0.653 / 0.791	—
Decisión	GO	**REVIEW** (recall, recall_gap)	GO	—

Fase del runbook	Qué ocurrió en el simulacro	Responsable
Detección (contrato)	Lote con la columna email, rechazado antes de predecir (Direct identifiers prohibited: ['email'])	Ingeniero de datos
Detección (sin etiquetas)	PSI global 0.194: solo vigilancia. Ceros en Oeste: 5 % en la referencia frente a 100 % en el lote. PSI por zona: Oeste 8.225, pero también Norte 0.274 y Sur 0.377 sin fallo (ruido por n pequeño)	Ingeniero de ML
Detección (con etiquetas)	REVIEW; puertas fallidas recall, recall_gap	Ingeniero de ML
Contención	REVIEW, cola en FIFO y lote en cuarentena; la Dirección confirma el mismo día hábil	Ingeniero de ML; Científico de datos (A: Dirección)
Preservación	9 archivos con SHA-256, versión logistic-sklearn1.9.1-054494c y hash del modelo; sin filas de casos	Científico de datos
Comunicación	Interna y a representantes de personas afectadas, con la vía de apelación; sin atribuir causas antes del análisis	Responsable de producto
Rollback y recuperación	Lote corregido: GO de nuevo. El modelo se reactiva solo con una nueva firma de la Dirección	Ingeniero de datos
Postmortem	6 acciones con responsable y fecha (reports/e08/POSTMORTEM.md)	Científico de datos (A: Dirección)

Lección. Un fallo en una sola zona se diluye en el PSI global, igual que el recall global ocultaba el de G1. El PSI por zona lo detecta, pero con muestras pequeñas da falsos positivos. La señal limpia fue una regla de calidad de datos (proporción de ceros por zona frente a la referencia), que es la acción correctiva 1. Además, el fallo perjudicó más a G1 aunque no tocó el grupo: un error técnico neutral puede producir un daño desigual.

6. Decisión final

Opción	Decisión	Razón
Desplegar	No	El GO agregado oculta fallas por mes (recall de octubre 0.643; brecha de noviembre 0.175). El simulacro muestra que un fallo de ingesta lleva el recall a 0.522. Los datos son sintéticos
Modificar	**Sí**	Modelo mitigado de E07, más una regla de calidad de datos por zona y monitoreo mensual de recall y FPR con soporte mínimo
Limitar	**Sí**	Solo piloto, con revisión humana de todos los casos, FIFO con reglas como respaldo y sin uso para elegibilidad, intervención ni declaración de emergencias
No utilizar	No, por ahora	Se aplica si en el piloto se cumple la condición de retiro de LAB11. La brecha de FPR de 0.186 del modelo mitigado en noviembre sería, en producción, un incidente de clase alta según el runbook

Responsable. La Dirección de Gestión de Riesgo Territorial firma el despliegue, la suspensión y la reactivación (Accountable en la RACI). La recomendación del DSS es solo un insumo: la decisión es humana y queda registrada.

7. Artefactos, pruebas y Git

Ruta	Contenido
student_inputs/	Inventario, retención, RACI y traspasos (más los insumos de LAB11 y LAB12)
configs/	governance.yml (usos prohibidos y puertas) y monitoring.yml (plan de monitoreo)
docs/	Datasheet, Model Card, Runbook y declaración de IA
src/inf8239_u04/monitoring.py	PSI, reporte mensual por grupo y alertas
scripts/e08_*.py	Monitoreo y simulacro reproducibles
reports/e08/	Monitoreo, simulacro con manifiesto SHA-256, postmortem, capturas y salida de consola (run_log.txt)
app.py	Tablero Streamlit con propósito, límites, métricas, grupos, puertas, recomendación y acción humana
tests/	32 pruebas, todas aprobadas: contratos, privacidad, equidad, gobernanza, app, mitigación, inventario, retención, traspasos, monitoreo y simulacro

```
uv sync --frozen
uv run pytest -q
uv run python scripts/lab13_governance.py
uv run python scripts/e08_monitoring.py
uv run python scripts/e08_incident_drill.py
uv run streamlit run app.py
```

Historial de Git del proyecto (al generar este PDF; la etiqueta *u04-lab13* marca el cierre de LAB13):

```
07ea499 docs(e08): README, declaracion de IA y generador del PDF
bdf1d66 feat(e08): monitoreo mensual, simulacro reproducible, postmortem y pruebas
32de83c feat(e08): traspasos entre roles validados contra la RACI
d13b857 docs(e08): datasheet y model card trazables
c1895e9 feat(e08): inventario de datos, minimizacion y politica de retencion
054494c feat: complete governed green dss
9c34ad5 feat: complete governed green dss
f617cd7 fix(lab13): completar postmortem, trazabilidad de la recomendacion y validaciones
1413d0e feat: complete governed green dss
2bec017 docs(lab13): completar model card y runbook con evidencia de LAB11-12
66e51a8 fix(lab13): impedir que una puerta sin evidencia pase como GO
6c26245 chore(lab13): revisar governance.yml y documentar umbrales
```

8. Uso de inteligencia artificial

Herramienta	Claude Code (Claude Opus 5.5, de Anthropic) en Visual Studio Code, octubre de 2026.
Mi trabajo	Ejecuté LAB13 en mi equipo (anexo, E1–E7): pruebas, pipeline de gobernanza, simulacro, tablero y exportación de dependencias. Completé la RACI y revisé los umbrales. Fijé los valores de gobernanza de E08: plazos de retención, criterios de cada traspaso, umbrales de PSI y la decisión final. Hice los commits y el push.
Prompts relevantes	Verificar LAB13 contra el manual y corregir lo faltante. Completar E08 según el mandato y la rúbrica. Adaptar el formato del PDF de E07. Generar el anexo con mis capturas.
Apoyo recibido	Recomendación trazable y validación de un único Accountable en LAB13; propuesta de inventario, retención, traspasos y plan de monitoreo; código de monitoreo, simulacro y pruebas; redacción del datasheet y del postmortem; generador de este PDF.
Verificaciones	Las 32 pruebas pasan. Las cifras de este informe se leen de los CSV y JSON al generarlo; no se copiaron a mano. Comparé con reports/e08/run_log.txt. Los traspasos se validan contra la RACI de forma automática.
Correcciones	(1) Las alertas omitían el recall mensual cuando un grupo tenía poco soporte; al corregirlo apareció la falla de octubre. (2) El PSI global no detectó el simulacro; se documentó en lugar de ocultarlo. (3) Se mostró que el PSI por zona da falsos positivos con muestras pequeñas. (4) Se midió el modelo mitigado y apareció el traslado del daño a la FPR. (5) Se recortó de las capturas una cuenta corporativa.
Responsabilidad	Los valores del análisis (retención, criterios de aceptación, tolerancias y decisión final) son míos. Puedo explicar cada parte y asumo la responsabilidad de lo entregado.

9. Referencias

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2013). *Ley núm. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados*.

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM, 64*(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220–229). https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Siddiqi, N. (2006). *Credit risk scorecards: Developing and implementing intelligent credit scoring*. Wiley. (Convención de umbrales de PSI 0.10 y 0.25)

Streamlit. (s. f.). *App testing* (st.testing.v1.AppTest). Documentación oficial. https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/app-testing